

Než začneš s výrazy s mocninami a odmocninami, projdi si pravidla pro mocniny a odmocniny ze ZŠ a z 1. ročníku. Maturitní úloha tohoto typu je krátká – rozhoduje, jestli pravidla znáš jistě a hlídáš znaménka.

## 1. Mocniny s přirozeným exponentem ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny

Mocnina  $a^n$  je součin  $n$  činitelů  $a$ . Pozor na znaménko:  $(-2)^4 = 16$ , ale  $-2^4 = -16$ , protože mocnina má přednost před minusem. Záporné číslo na sudou je kladné, na lichou záporné. Při násobení mocnin se stejným základem exponenty sčítáš, při dělení odčítáš; mocninu součinu umocníš po činitelích.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \text{ násobení} \quad (a \cdot b)^n = a^n b^n \text{ mocnina součinu} \quad (a^m)^n = a^{mn} \text{ mocnina mocniny}$$

**Příklad:** Vypočítej  $(-3)^2 - 3^2 + (-1)^7$ .

1.  $(-3)^2 = 9$  (sudý exponent, závorka).
2.  $3^2 = 9$ , minus před ním zůstane:  $-9$ .
3.  $(-1)^7 = -1$  (lichý exponent).
4. Celkem  $9 - 9 - 1 = -1$ .

**Zkus sám:**

1. Vypočítej  $-2^4 + (-2)^4$ .
2. Vypočítej  $\frac{5^7}{5^4 \cdot 5}$ .
3. Vypočítej  $(2 \cdot 3)^2 \cdot 3^{-2}$ .

## 2. Odmocniny a zápis velkých a malých čísel ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny

Druhá odmocnina z nezáporného  $a$  je nezáporné číslo, jehož druhá mocnina je  $a$ . Odmocninu součinu můžeš rozdělit na součin odmocnin – tak částečně odmocníš: z čísla pod odmocninou vytkneš co největší druhou mocninu. Sčítat lze jen stejné odmocniny, podobně jako  $5x + 2x$ . Velká a malá čísla zapisuješ ve tvaru  $a \cdot 10^n$ , kde  $1 \leq a < 10$ .

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ pro } a, b \geq 0 \quad \sqrt{a^2} = |a| \text{ odmocnina z druhé mocniny}$$

**Příklad:** Zjednoduš  $\sqrt{50} + \sqrt{8}$ .

1.  $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$ .
2.  $\sqrt{8} = \sqrt{4 \cdot 2} = 2\sqrt{2}$ .
3. Součet:  $5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$ .

**Zkus sám:**

1. Částečně odmocni  $\sqrt{75}$ .
2. Vypočítej  $\sqrt{18} \cdot \sqrt{2}$ .
3. Zapiš 0,000 42 ve tvaru  $a \cdot 10^n$ .

### 3. Záporný a racionální exponent **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny

Záporný exponent znamená převrácenou hodnotu:  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ . Zlomkový exponent je odmocnina: jmenovatel exponentu udává, kolikátou odmocninu bereš, číselník mocninu. Počítá se nejsnáze, když nejdříve odmocniš a pak umocniš. Všechna pravidla pro mocniny platí i pro tyto exponenty (pro kladný základ).

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \text{ záporný exponent}$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \text{ racionální exponent, } a > 0$$

**Příklad:** Vypočítej  $8^{\frac{2}{3}}$  a  $16^{-\frac{3}{4}}$ .

$$1. 8^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4.$$

$$2. 16^{-\frac{3}{4}} = \frac{1}{16^{\frac{3}{4}}} = \frac{1}{\left(\sqrt[4]{16}\right)^3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}.$$

**Zkus sám:**

1. Vypočítej  $27^{\frac{2}{3}}$ .

2. Vypočítej  $4^{-\frac{1}{2}}$ .

3. Zapiš  $\sqrt[3]{x^2}$  jako mocninu ( $x > 0$ ).

### 4. Usměrnění zlomku **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny

Usměrnit zlomek znamená odstranit odmocninu ze jmenovatele. Je-li ve jmenovateli  $\sqrt{a}$ , rozšíříš zlomek číslem  $\sqrt{a}$ . Je-li tam součet nebo rozdíl s odmocninou, rozšíříš opačným znaménkem a použiješ vzorec  $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ . Rozšířením se hodnota zlomku nemění.

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a} \text{ rozšíření odmocninou}$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \text{ rozdíl čtverců}$$

**Příklad:** Usměrní  $\frac{6}{\sqrt{3}}$  a  $\frac{1}{\sqrt{5}-2}$ .

$$1. \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}.$$

$$2. \frac{1}{\sqrt{5}-2} \cdot \frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}+2} = \frac{\sqrt{5}+2}{5-4} = \sqrt{5}+2.$$

**Zkus sám:**

1. Usměrní  $\frac{10}{\sqrt{5}}$ .

2. Usměrní  $\frac{2}{\sqrt{3}+1}$ .

### 5. Kdy má výraz smysl **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H39 Lomené výrazy, def. obor

Výraz má smysl pro ta čísla, pro která lze všechno vypočítat. Jmenovatel nesmí být nula a pod sudou odmocninou nesmí být záporné číslo. Je-li odmocnina ve jmenovateli, musí být výraz pod ní dokonce kladný. Podmínky zapišeš nerovnicemi a výsledek intervalem nebo množinou.

**Příklad:** Urči, pro která  $x \in \mathbb{R}$  má smysl výraz  $\frac{\sqrt{x+2}}{x-3}$ .

1. Odmocnina:  $x+2 \geq 0$ , tedy  $x \geq -2$ .

2. Jmenovatel:  $x-3 \neq 0$ , tedy  $x \neq 3$ .

3. Obě podmínky zároveň:  $x \in \langle -2; 3 \rangle \cup (3; +\infty)$ .

**Zkus sám:**

1. Pro která  $x$  má smysl  $\sqrt{6-2x}$ ?

2. Pro která  $x$  má smysl  $\frac{1}{\sqrt{x-1}}$ ?

## Kde se to doučit

---

- **Matweb.cz – Mocniny a odmocniny** – Přehled pravidel pro počítání s mocninami a odmocninami včetně záporných a racionálních exponentů.  
<https://www.matweb.cz/mocniny/>
- **Realisticky.cz – Usměrnění zlomků** – Výklad a řešené příklady, jak odstranit odmocninu ze jmenovatele zlomku.  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/02%20%C4%8C%C3%ADseln%C3%A9%20obory/09%20Usm%C4%9Br%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD%20zlomk%C5%AF.pdf>
- **Umíme matiku – Výrazy s mocninami a odmocninami** – Úpravy výrazů s mocninami a odmocninami s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.  
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vyrazy-s-mocninami-a-odmocninami>

## Výsledky ke kontrole

---

- **1. Mocniny s přirozeným exponentem:** 1) 0; 2)  $5^2 = 25$ ; 3) 4
- **2. Odmocniny a zápis velkých a malých čísel:** 1)  $5\sqrt{3}$  ; 2) 6; 3)  $4,2 \cdot 10^{-4}$
- **3. Záporný a racionální exponent:** 1) 9; 2)  $\frac{1}{2}$ ; 3)  $x^{\frac{2}{3}}$
- **4. Usměrnění zlomku:** 1)  $2\sqrt{5}$  ; 2)  $\sqrt{3} - 1$
- **5. Kdy má výraz smysl:** 1)  $x \leq 3$ , tj.  $(-\infty ; 3]$ ; 2)  $x > 1$ , tj.  $(1 ; +\infty)$